

**'N BENADERING VIR DIE AFGEKNOTTE NEGATIEWE
FAKTORIAAL-BINOMIALE
MAGREEKS-WAARSKYNLIKHEIDSVERDELING**

G.J. Janse van Rensburg
Universiteits-Kollege van Fort Hare

SUMMARY

The truncated negative factorial-binomial power series distribution is approximated by the truncated negative binomial power series distribution by means of equating the first three moments of the said distributions.

1. Inleiding

Dit gebeur dikwels dat daar gesoek word na items met 'n sekere eienskap (bv. defektief) in 'n tweeledige populasie. As nou steekproewe geneem word, sonder terugplasing, dan word die waarskynlikheid dat 'n sekere aantal, sê x , hierdie eienskap besit gegee deur die welbekende hipergeometriese waarskynlikheidsverdeling. Omdat die berekening van hierdie verdelingsfunksie gewoonlik langdradig en vervelig is het verskeie navorsers al in die verlede sekere benaderings van die funksie voorgestel, waaronder die bekendstes natuurlik is die benaderings deur die binomiale verdelings met dieselfde onderliggende parameters as die hipergeometriese verdeling. Sandiford (1960) het 'n benadering van die hipergeometriese-verdeling deur 'n binomiale verdeling voorgestel wat daarop neerkom dat die parameters in die binomiale verdeling so gekies word dat die gemiddelde en variansie van die twee verdelings benaderd gelyk is.

Van Rensburg (1967) het hierdie metode uitgebrei om ook ander ingewikkelde waarskynlikheidsverdelings te benader deur eenvoudiger funksies.

Verder het Brunk, Holstein en Williams (1968) 'n verdere interessante tipe van benadering voorgestel tussen bogenoemde twee verdelingsfunksies. Hulle toon aan dat die hipergeometriese verdeling deur vier verskillende binomiale verdelings benader kan word.

In hierdie artikel word aangetoon dat 'n afgeknotte negatiewe faktoriaal-binomiale magreeksverdeling benader kan word deur 'n afgeknotte negatiewe binomiale magreeksverdeling deur die eerste drie momente gelyk te stel. Deur net die eerste twee momente gelyk te stel word gevind dat dit onmoontlik is om die vergelykings op te los. Deur die som van die betrokke reeks as derde onbekende te behandel en drie momente gelyk te stel word die oplossing moontlik.

2. Definisies

Die negatiewe faktoriaal-binomiale verdeling, $\psi(x)$, word as volg gedefinieer: Gestel dat steekproewe getrek word, sonder terugplasing, uit 'n populasie van grootte N , waarvan 'n aantal Z gunstig is vir 'n gebeurtenis C , en 'n aantal $N-Z$

nie-gunstig is, maar die steekproewe gestaak word na verkryging van die $(m+1)^e$ mislukking. As ξ 'n toevalsveranderlike is dan word die waarskynlikheid dat C wel x keer sal voorkom gegee deur die funksie (Wiid, 1957).

$$(2.1) \quad P(\xi = x) = \psi(x) = \frac{(m+x)!}{m! \, x!} \frac{Z(x) (N-Z)^{(m+1)}}{N^{(m+x+1)}}$$

waar $x^{(r)} = x(x-1)(x-2) \dots (x-r+1)$

Stel nou

$$(2.2) \quad \psi(x) = \frac{A_x Z(x)}{F(Z)}$$

$$(2.3) \quad A_x = \frac{(m+x)!}{m! \, z! (N-m-1)^{(x)}} \quad \text{vir } x = 0, 1, \dots, Z$$

= 0 andersins

$$(2.4) \quad F(Z) = \frac{N^{(m+1)}}{(N-Z)^{(m+1)}} = \sum_{x=0}^Z \frac{(m+x)!}{m! \, x!} \frac{Z(x)}{(N-m-1)^{(x)}}$$

Hieruit is die naam negatiewe faktoriaal binomiale verdeling ook dadelik duidelik aangesien $\psi(x)$ gegengereer word deur die ontwikkeling van $1/(N-Z)^{(m+1)}$ in faktoriale magreëks.

Die afgeknotte negatiewe faktoriaal-binomiale m.v.d. volg nou uit (2.2), (2.3) en (2.4) vir $x \neq 0$ en

$$(2.5) \quad F(Z) = \left\{ \frac{N^{(m+1)}}{(N-Z)^{(m+1)}} - 1 \right\}$$

Die eerste drie momente (Van Heerden (1961)) hiervan word nou gegee as

$$(2.6) \quad \mu'_1 = \frac{(m+1) Z (F+1)}{(N-Z+1) F}$$

$$(2.7) \quad \mu'_2 = \frac{Z(m+1)(F+1)[(N+1)(N-Z-m) F - Z(m+1)(N-Z+2)]}{(N-Z+2)^{(2)} (N-Z+1) F^2}$$

en

$$(2.8) \quad \mu'_3 = \frac{(m+3)^{(3)} Z^{(3)} (F+1)}{(N-Z+3)^{(3)} F} + \frac{3(m+2)^{(2)} Z^{(2)} (F+1)}{(N-Z+2)^{(2)} F} +$$

$$\frac{(m+1) Z (F+1)}{(N-Z+1) F} - \frac{3(m+1) Z (F+1) (m+2)^{(2)} Z^{(2)} (F+1)}{(N-Z+1) F (N-Z+2)^{(2)} F} -$$

$$\frac{3(m+1)^2 Z^2 (F+1)^2}{(N-Z+1)^2 F^2} + \frac{2(m+1)^3 Z^3 (F+1)^3}{(N-Z+1)^3 F^3}$$

$$\text{waar } F = F(Z) \text{ en } F+1 = F(Z)+1 = \frac{N^{(m+1)}}{(N-Z)^{(m+1)}}$$

Vir enige gegewe waarskynlikheidsverdeling (w.v.d.) sal die waardes van N , Z en m bekend wees. Dus kan $F(Z)$ en al die momente (2.6)-(2.8) numeries bereken word. Gestel vir gerieflikheidsonthalwe dat

$$\mu'_1 = A, \mu'_2 = B \text{ en } \mu'_3 = C$$

waar A , B en C numeriese konstante is wat vooraf bepaal is.

3. Die afgeknotte negatiewe binomiale magreekswaarskynlikheidsverdeling (m.v.d.) word, tesame met sy eerste drie momente, as volg gedefinieer: (Van Heerden (1961))

$$(3.1) \quad \varphi(x) = \frac{1}{F(Z)} A_x Z^x, \text{ vir } x = 1, 2, 3, \dots$$

waar

$$(3.2) \quad A_x = 0 \text{ vir } x < 1 \\ = \frac{(m+x)!}{m! x!} \text{ vir } x = 1, 2, \dots$$

en

$$(3.3) \quad F(Z) = \{(1-Z)^{-m-1} - 1\}$$

met momente,

$$(3.4) \quad \mu'_1 = \frac{(m+1)Z(F+1)}{(1-Z)F}$$

$$(3.5) \quad \mu'_2 = \frac{Z(m+1)(F+1)[F-Z(m+1)]}{(1-Z)^2 F^2}$$

en

$$(3.6) \quad \mu'_3 = \frac{Z(m+1)(F+1)}{(1-Z)^3 F^3} [\{F-Z(m+1)\} \{F-2Z(m+1)\} + 2F\{F+Z(m+1)^2\}].$$

Stel in (3.4) tot (3.6) vir r en Z^* in die plek van m en Z respektiewelik en skrywe $F^* = F(Z^*)$.

Stel dan verder

$$(i) \quad \frac{(r+1)Z^*(F^*+1)}{(1-Z^*)F^*} = A,$$

$$(ii) \quad \frac{Z^*(r+1)(F^*+1)[F^*-Z^*(r+1)]}{(1-Z^*)^2 F^{*2}} = B$$

en

$$(iii) \quad \frac{Z^*(r+1)(F^*+1)[F^*-Z^*(r+1)][F^*-2Z^*(r+1)] + 2F^*[F^*+Z^*(r+1)^2]}{(1-Z^*)^3 F^{*3}} = C.$$

waar

$$(3.7) \quad F^* = \{(1-Z^*)^{-r-1} - 1\}.$$

Los vergelykings (i) en (ii) op vir F^* en Z^* , waaruit volg dat

$$(iv) \quad F^* = \frac{(AX-X+1)(r+1)}{(r+1)(X-1)+AX}$$

en

$$(v) \quad Z^* = \frac{AX-X+1}{(r+1)X+1+AX}$$

met $X = \frac{A}{B}$.

Vervang (iv) en (v) in (iii) waarna die volgende kwadratiese vergelyking uiteindelik verkry word:

$$(3.8) \quad 2p^2X(X-1)+p(3X+4AX^2-2AX)+3AX+3+2A^2X^2 = \frac{C(p+1)X^2}{A},$$

met $p = r+1$.

Die volgende tabel gee 'n vergelyking tussen die waardes van die afgeknotte negatiewe faktoriaal-binomiale m.v.d., $\Psi(x)$, soos verkry uit (2.3) en (2.4), en die afgeknotte negatiewe binomiale m.v.d., $\varphi(x)$, soos verkry deur die oplos van (3.8) vir r , hierdie waarde van r te vervang in (v) en dan weer r en Z^* te vervang in (3.7). By die berekening van die waardes van $\varphi(x)$ is r afgerond tot die naaste heelgetal; r , Z^* en $F(Z^*)$ word dan in die uitdrukking (3.1) gebruik in die plek m , Z en $F(Z)$ respektiewelik.

Laat $N = 100$, $Z = 50$ en $m = 9$ wees, dan volg uit (3.8) dat $r = 19.329$.

Verder $A = 9.8097$, $B = 15.2604$ en $C = 26.8102$.

x	Afgeknotte neg. faktoriaal-bin. m.v.d. $\Psi(x)$	Afgeknotte neg. binomiale m.v.d. $\varphi(x)$	$\Psi(x) - \varphi(x)$
1	.0033	.0021	.0012
2	.0100	.0072	.0028
3	.0218	.0172	.0046
4	.0383	.0323	.0060
5	.0573	.0507	.0066
6	.0758	.0691	.0067
7	.0908	.0839	.0069
8	.1000	.0926	.0074
9	.1024	.0943	.0081
10	.0985	.0894	.0091

VERWYSINGS:

BRUNK, H.D., HOLSTEIN, J.E. en WILLIAMS, F. (1968): A comparison of binomial approximations to the hypergeometric distribution. *The Amer. Statistician*, 22, 24-26.

- SANDIFORD, Peter J. (1960): A new approximation for use in sampling from finite populations. *Journal of Amer. Stat. Assoc.*, **55**.
- VAN HEERDEN, D.F.I. (1961): *Studie van 'n groep diskrete waarskynlikheidsfunksies geassosieer met die terme van positiewe magreekse*. Ongepubliseerde Ph.D.-proefskrif, Univ. van S.A.
- VAN RENSBURG, G.J.J. (1967): *Benaderings vir waarskynlikheidsfunksies wat voorkom by steekproeftrekkings uit eindige- en oneindige populasies*. Ongepubliseerde Ph.D.-proefskrif, Univ. van S.A.
- WIID, A.J.B. (1957): *'n Studie van die eienskappe van diskrete kansfunksies met negatiewe binomiaal en negatiewe faktoriaal-binomiaal as kansvoortbrengende funksies*. Ongepubliseerde D.Sc.-proefskrif, Univ. van Pretoria.

Manuskrip ontvang 30 Julie 1968.